رسم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة
Entity-Relationship Diagram (ERD)

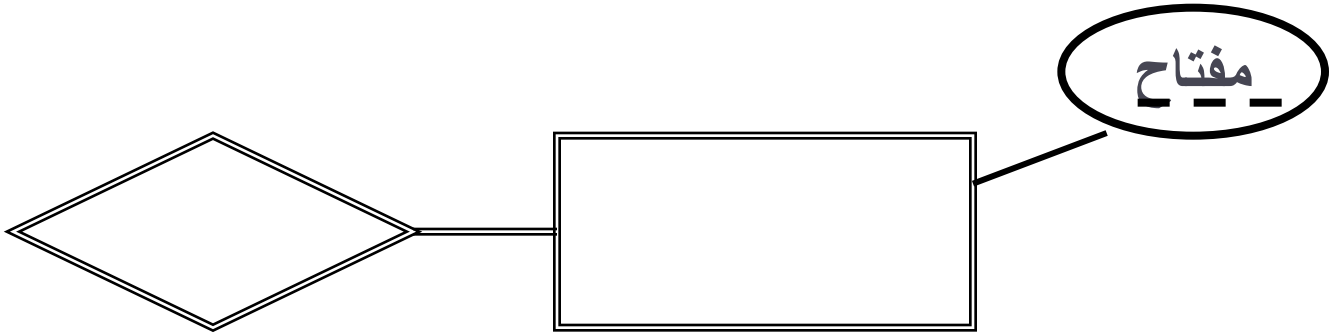
المحاضرة الثالثة

الكيان الضعيف (Weak Entity)

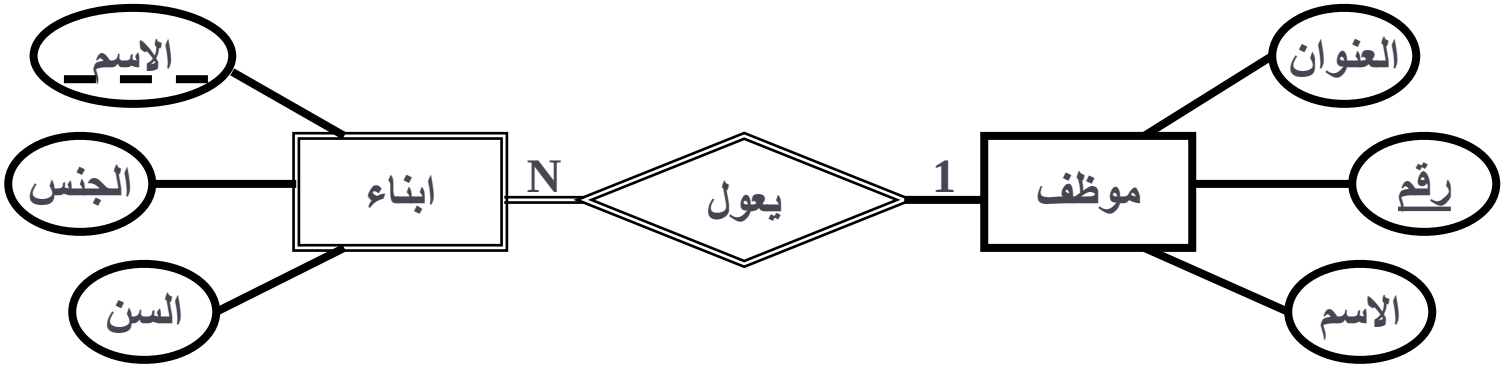
- هي الكيانات التي لا تحتوي علي صفات تمثل مفتاح لذاتها تسمى كيانات ضعيفة , وجودها يعتمد على وجود كيان آخر.
- الكيان الضعيف يرتبط بكيان (يعرف بالكيان القوي-المستقل-)أخر معرف له عن طريق علاقة معرفة لهذا الكيان.
- الكيان الضعيف دائما يرتبط بارتباط إلزامي مع العلاقة المعرفة له.
- يتم تمثيل الكيان الضعيف باستخدام مستطيل مزدوج الخط كما هو مبين بالشكل التالي:

الكيان الضعيف (Weak Entity)

- يحتوي الكيان الضعيف عادة على مفتاح يسمي المفتاح الجزئي(Partial key) والذي يتكون من مجموعة من الصفات التي تعرف الكيان الضعيف المرتبط بالكيان المعرف له بطريقة وحيدة.
- المفتاح الجزئي يتم تمثيله عن طريق وضح خط متقطع تحت الصفات المكونة له.
- الكيان الضعيف والعلاقة المعرفة له يتم تمثيلهم بخط مزدوج للأشكال المعرفة لهم في نموذج الكينونة/العلاقة.



مثال على الكيان الضعيف



ملاحظات:

- **"ابناء" كيان ضعيف حيث أنه لا يحتوى على مفتاح لذاته (المفتاح الجزئي اسم الابن يمكن ان يتكرر لموظف أخر ولكن لا يتكرر لنفس الموظف).**
- **العلاقة "يعول" هي العلاقة المعرفة للكيان الضعيف "ابناء".**
- **الكيان "موظف" هو الكيان المعرف للكيان الضعيف "ابناء".**
- **الكيان الضعيف "ابناء" يشترك اشتراك إلزامي مع العلاقة "يعول".**

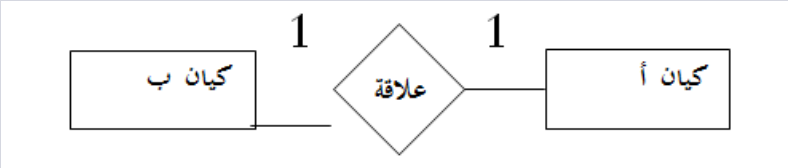
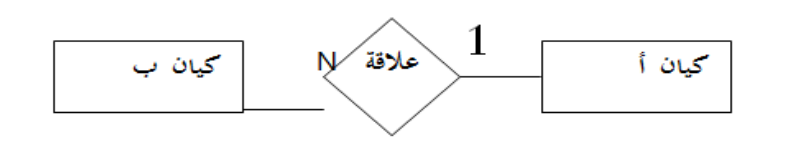
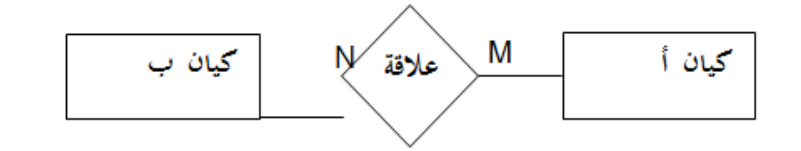
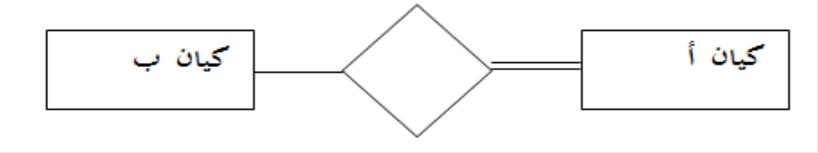
توجيهات لرسم ERD

1. حدد الكيانات الرئيسية في النظام.
2. مثل الكيان رسوميا بواسطة المستطيل.
3. ابحث عن العلاقات بين الكيانات ومن ثم مثليها باستخدام شكل المعين.
4. اضيف الصفات(الخصائص) لكل كيان.
5. ضع خط تحت المفتاح الرئيس لكل كيان.
6. وضح نسب تشارك العلاقات (نوع العلاقة) ونوع الاشتراك بينهم.

ملخص الرموز القياسية لرسم ERD

المفهوم	الرمز
الكيان	
العلاقة الرابطة	
الخاصية أو الصفة	
صفة تمثل مفتاح أساسي	
صفة ممكن أن يكون لها أكثر من قيمة	
صفة مشتقة	
صفة مركبة	

ملخص الرموز القياسية لرسم ERD

المفهوم	الرمز
علاقة واحد-الى-واحد	
علاقة واحد-الى-كثير	
علاقة كثير-الى-كثير	
المشاركة الألزامية للكيان أ في العلاقة	

المرحلة الأولى هي تصميم قاعدة البيانات
في هذه المرحلة هناك 4 خطوات لإتمام التصميم :

1- تحديد الكيانات Entities ويرمز لها بالشكل

الكيان هو وحدة تمثل فئة أو مجموعة من الأشياء أو الكائنات أو لأنشطة لها صفات (حقائق) تصفها وتخصها ونسميه باسم مفرد مثل : المريض – الطالب - القسم - الغرف

مثال قاعدة بيانات مركز تدريب:

الآن نحاول تطبيق هذه الخطوة على، فنرى ماذا يحتاج المركز ؟؟ أو ما هي الكيانات الرئيسية التي يجب أن تخدمها قاعدة البيانات التي نريد تصميمها ؟؟ .. فنجد أن هناك 3 كيانات وهي المتدربة ، المدربة ، والدورة .. وذلك بشكل مبسط .

المتدربة

المدربة

الدورة

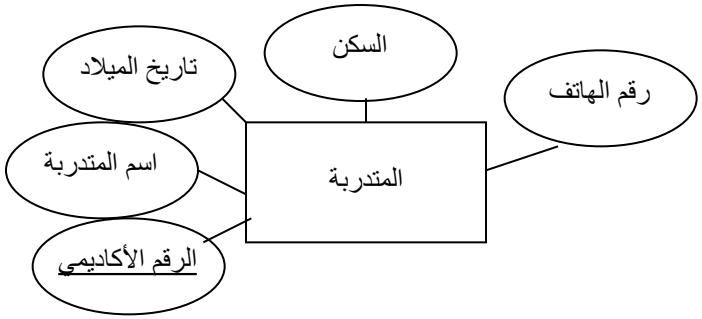
2- تحديد الصفات

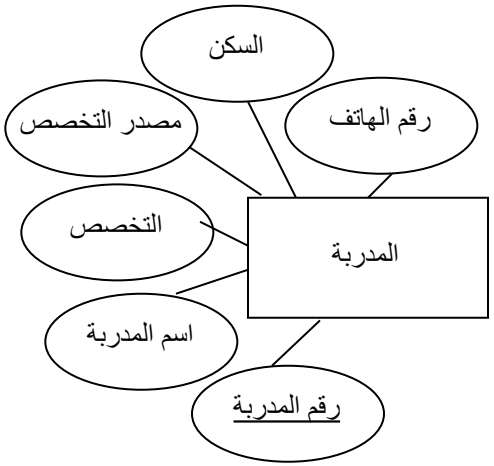
- الصفة هي خاصية تصف كيان معين مثل (رقم الطالب يصف الكيان الطالب) ويجب أن يكون لكل كيان صفة خاصة تميزة عن غيرة نسميها المفتاح الأساسي Primary Key

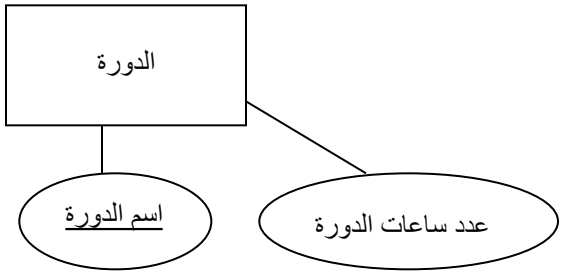
ملاحظة: عند تحديد الصفات لكيان ما نختار الصفات التي تخص هذا الكيان بعينة ولاتخص غيره

الآن نحاول تطبيق هذه الخطوة على مثالنا :

- **المتدربات :** اسم المتدربة ، تاريخ الميلاد ، السكن ، رقم الهاتف ، ونضع حقل مفتاح أساسي لتميز كل متدربة عن الأخرى وهو **الرقم الأكاديمي** ولانضع هنا اسم الدورة لأن هذه صفة تخص الدورة ولاتخص المتدربة .
- **المدربات :** اسم المدربة ، التخصص ، مصدر التخصص ، السكن ، رقم المنزل ، ونضع أيضا حقل مفتاح أساسي لتميز كل مدربة عن الأخرى وهو **رقم المدربة** ولانضع هنا اسم الدورة لأن هذه صفة تخص الدورة ولاتخص المدربة .
- **الدورات :** اسم الدورة ، عدد ساعات الدورة ، و نضع أيضا حقل آمفتاح أساسي لتميز كل دورة عن الأخرى وهو **اسم الدورة .**

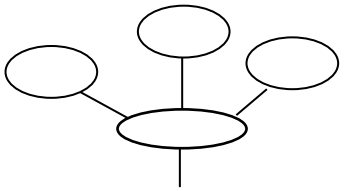

السكن
تاريخ الميلاد
رقم الهاتف
اسم المتدربة
المتدربة
الرقم الأكاديمي


السكن
مصدر التخصص
رقم الهاتف
التخصص
المدربة
اسم المدربة
رقم المدربة


الدورة
اسم الدورة
عدد ساعات الدورة

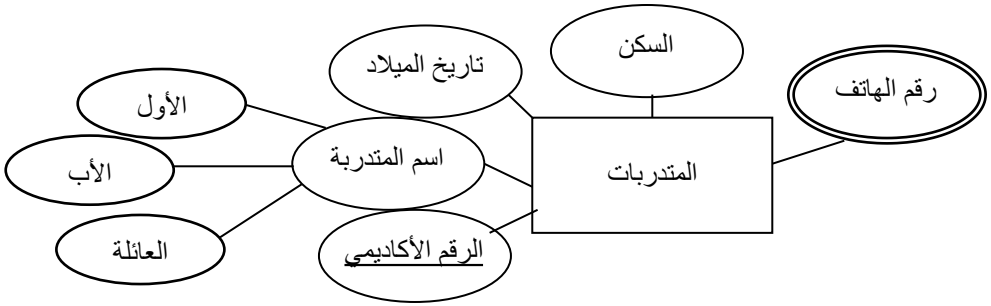
الصفة المركبة :

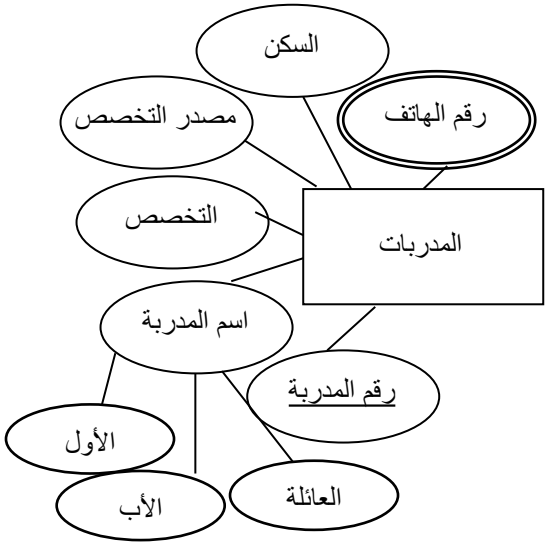
يوجد هناك صفات من الممكن تقسيمها إلى اكثر من قسم مثل الاسم فيقسم إلى : الاسم الأول ، اسم الأب ، اسم العائلة ،،، فتسمى مثل هذه الصفة صفة مركبة Composite Attribute وتمثل بالشكل التالي

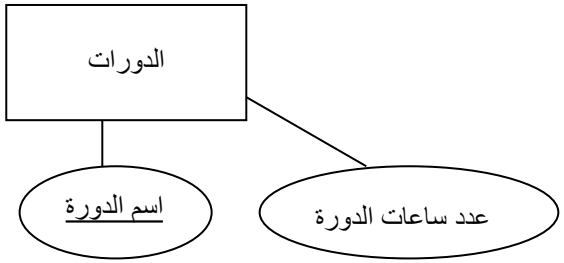


الصفة متعددة القيمة :

دائما الصفة التي لها اكثر من قيمة ترسم بهذا الشكل وتسمى Multivalued مثل رقم الهاتف فممكن أن يكون للطالبة اكثر من رقم هاتف .

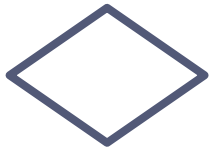

السكن
تاريخ الميلاد
رقم الهاتف
الأول
اسم المتدربة
المتدربات
الأب
العائلة
الرقم الأكاديمي


السكن
مصدر التخصص
رقم الهاتف
التخصص
المدربات
اسم المدربة
رقم المدربة
الأول
الأب
العائلة

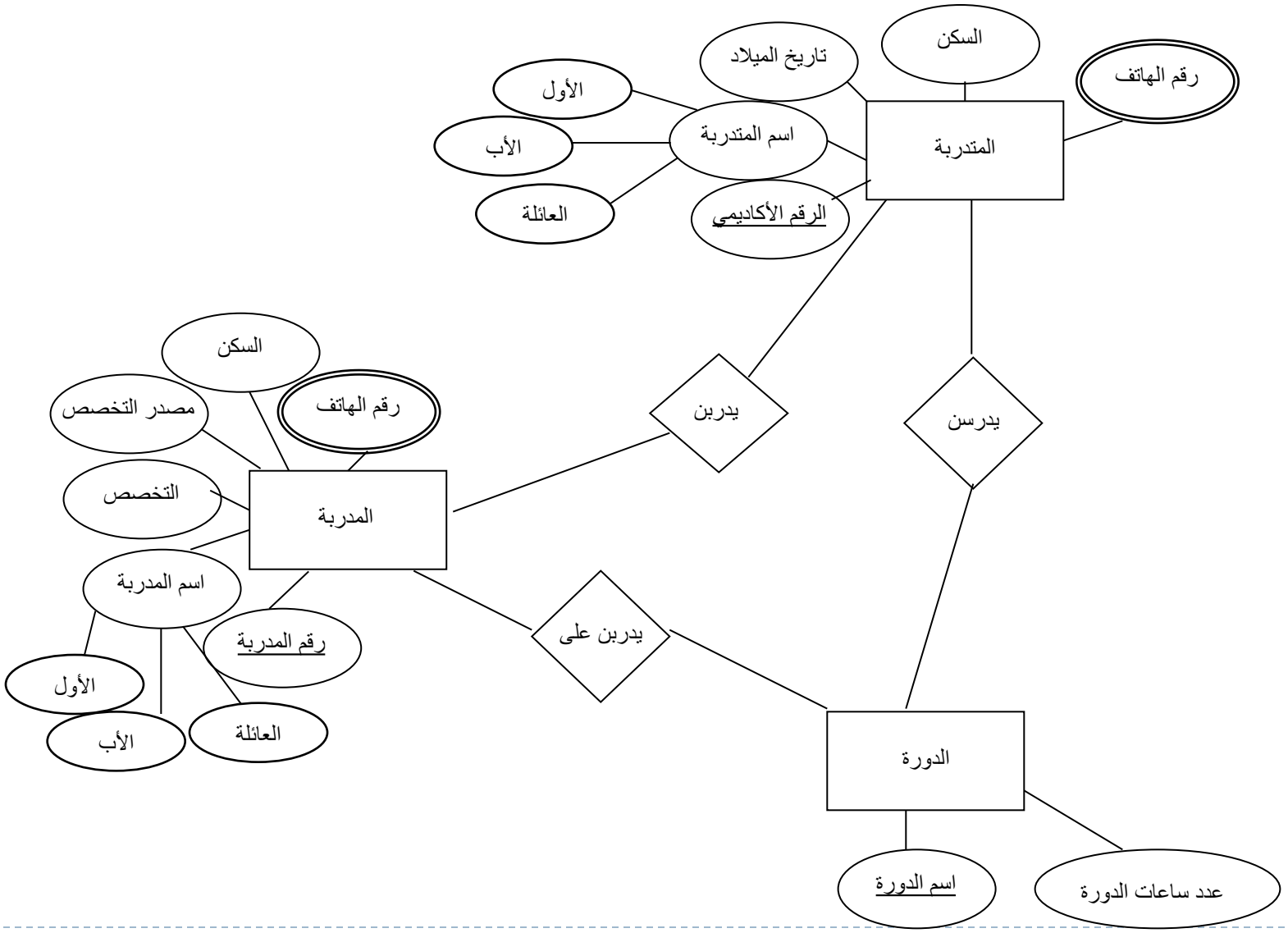

الدورات
اسم الدورة
عدد ساعات الدورة

3- وضع العلاقات Relationship

- العلاقة الرابطة هي العلاقة التي تربط بين الكيانات .
- تهتم قواعد البيانات بشكل كبير جدا بالعلاقات الرابطة بين الكيانات لأنها تعبر عن الروابط بين البيانات في الواقع وتمثل العلاقة غالبا بفعل مضارع أو ماضي مبني للمجهول.



لنطبق ذلك على المثال السابق ونربط الكيانات بعلاقات مناسبة


السكن
تاريخ الميلاد
رقم الهاتف
الأول
اسم المتدربة
المتدربة
الأب
العائلة
الرقم الأكاديمي
السكن
مصدر التخصص
رقم الهاتف
يدربن
يدرسن
التخصص
المدربة
اسم المدربة
يدربن على
رقم المدربة
الأول
الأب
العائلة
الدورة
اسم الدورة
عدد ساعات الدورة

4- تحديد نوع العلاقة بتحديد نسبة المشاركة Cardinality ratio :

أولاً- علاقة واحد إلى واحد يرمز لها بـ 1:1

يكون في هذه العلاقة لكل سجل في الكيان الأول سجل مطابق واحد في الكيان الثاني وكل سجل في الكيان الثاني له سجل مطابق واحد في الكيان الأول

مثال:

- شركة تتكون من عدة أقسام ، بحيث لكل قسم مدير واحد وكل مدير يرأس قسم واحد فتكون العلاقة بين كيان المدير وكيان الأقسام علاقة واحد إلى واحد.

4- تابع تحديد نوع العلاقة بتحديد نسبة المشاركة Cardinality ratio :

ثانياً ـ علاقة واحد إلى متعدد

One to Many

يرمز لها بـ 1:M

يكون في هذه العلاقة لكل سجل في الكيان الأول عدة سجلات مطابقة في الكيان الثاني وكل سجل في الكيان الثاني له سجل مطابق واحد في الكيان الأول

مثال:

- حضانة أطفال كل طفل يعتنى به من قبل مربية واحدة فقط بينما المربية ممكن أن تكون مسؤولة عن أكثر من طفل فتكون العلاقة بين المربيات و الأطفال علاقة واحد إلى متعدد

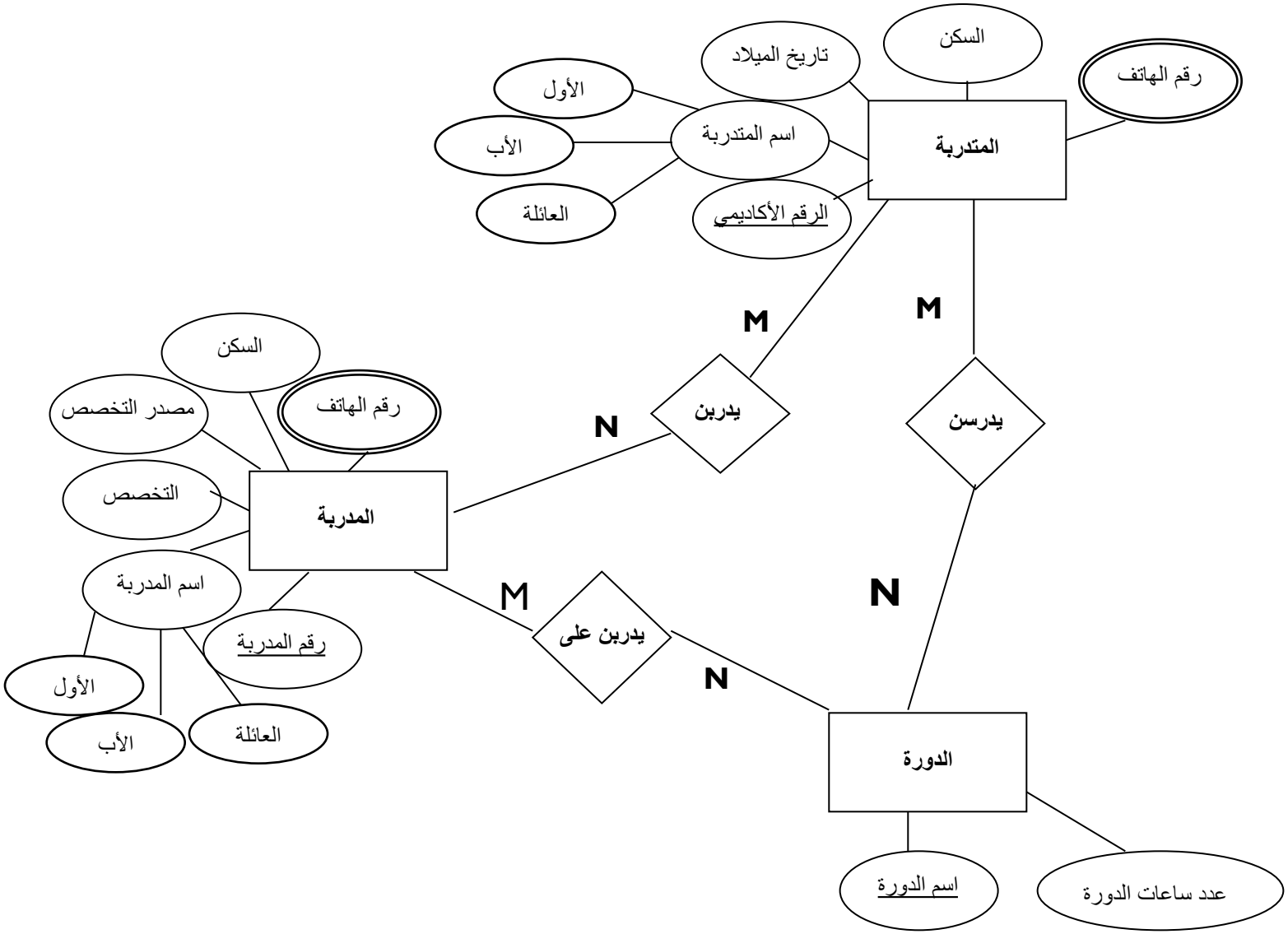
4- تابع تحديد نوع العلاقة بتحديد نسبة المشاركة Cardinality ratio :

ثالثاً ـ علاقة متعدد إلى متعدد يرمز لها بـ M:N

يكون في هذه العلاقة لكل سجل في الكيان الأول عدة سجلات مطابقه في الكيان الثاني وكل سجل في الكيان الثاني له عدة سجلات مطابقه في الكيان الأول .

مثال : الجامعة ، يتم تدريس عدة مقررات ، بحيث المقرر الواحد يمكن أن يسجل فيه أكثر من طالب ، ويمكن للطالب أن يدرس أكثر من مقرر.
إذن العلاقة بين كيان الطالب وكيان المقرر علاقة متعدد إلى متعدد

لنطبق ذلك على المثال السابق ونحدد أنواع العلاقات كالتالي:


السكن
تاريخ الميلاد
رقم الهاتف
الأول
اسم المتدربة
المتدربة
الأب
العائلة
الرقم الأكاديمي
M
M
السكن
مصدر التخصص
رقم الهاتف
يدربن
يدرسن
N
التخصص
المدربة
اسم المدربة
M
N
رقم المدربة
يدربن على
الأول
N
الأب
العائلة
الدورة
اسم الدورة
عدد ساعات الدورة

مثال رقم 1

شركة تجارية لديها مجموعة من الاقسام لتنفيذ اعمال الشركة ولكل قسم (اسم القسم – رقم القسم – هاتف القسم). ولدي الشركة عدد من الموظفين الذين يعملون في الاقسام المختلفة وبياناتهم كالآتي (اسم الموظف – الرقم الوظيفى – العنوان – الراتب). يتم تسجيل تاريخ عمل كل موظف في قسمه.

- ارسم الـ ERD.

مثال رقم 2

جامعة تقوم بتدريس مجموعة من المقررات الدراسية للطلبة وقررت تسجيل البيانات الخاصة بالطلبة والمقررات وعملية تسجيل الطلبة للمقررات. كل مقرر له البيانات التالية: اسم المقرر – رقم المقرر – عدد الساعات. وبيانات الطالب المطلوبة هي: اسم الطالب ويتكون من الأسم الأول و اسم الأب واسم العائلة – الرقم الجامعى – العنوان. يقوم مسجل الكلية بتدوين العام الجامعي والفصل الدراسي ورقم الشعبة عند تسجيل الطالب لأي مقرر.

-ارسم الـ ERD لتمثيل بيانات هذه الجامعة.